智能批改 电子错题本

一、声音是什么

答案 D01

提优点 1. 声音是由物体振动产生的 2. 声音的传播条件 3. 声速 4. 回声 5. 声波具有能量

公众号：瀚升学堂

第1关 练速度 对基础题达到眼疾手快

1. 号称“天下第一鼓”的山西威风锣鼓队正在表演.当队员用手按住正在发声的鼓面时,鼓声就消失了,其主要原因是 ( )
   A. 手不能传播声音
   B. 手吸收了声波
   C. 手使鼓面停止了振动
   D. 手把声音反射回去

2. 航天员在太空活动时必须借助无线电通信设备才能进行交谈,其原因是 ( )
   A. 太空中声音传播速度太慢
   B. 太空中没有传播声音的介质
   C. 太空中航天员声带不会振动
   D. 太空中没有阻碍,声音响度太大

3. (2026·扬州邗江区期中)将正在发声的音叉插入水中,观察到音叉周围溅起许多水花,如图所示,这一现象充分说明 ( )
   A. 水花溅起能使音叉发声
   B. 声音只能在水中传播
   C. 发声的音叉正在振动
   D. 真空不能传声

4. 从物理学角度分析,成语“掩耳盗铃”中盗贼所犯的错误是既没有阻止声音的_____,又没有阻止声音的_____.

5. 下列各种声音分别是由什么振动发出的?将答案填在横线上.
   (1)唱歌声:_____.
   (2)二胡声:_____.
   (3)“哗哗”的流水声:_____.
   (4)笛子声:_____.

6. (2026·无锡新吴区期中)取一段长为 60 cm 的棉线,从纸杯底部中央穿过,其上段系上牙签.一只手抓住杯子,杯中加入薄薄的一层水,另一只手蘸水后捏住棉线由上往下捋,能听到很响的声音,看到水滴从棉线上溅出,这个实验说明声音是由于物体_____产生的,我们能听到很响的声音是通过_____传播到人耳的.

实验视频

7. 如图所示,在探究真空能否传声的时候,用另一部手机拨打放在玻璃瓶内的手机,我们看到玻璃瓶内的手机出现的现象是:来电显示灯亮,铃也响.用抽气机逐渐抽取瓶内空气过程中,出现的现象是_____.
   通过铃声的变化趋势,我们可以推理得出_____的结论.实验中发现声音不会完全消失,你觉得可能的原因是_____.

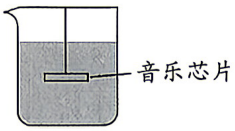
8. 气温为 15 ℃时,声音在空气中的传播速度约为_____m/s.位于百米赛跑终点的计时员,听到起跑的枪声立即开始计时(忽略反应时间),李明同学百米赛跑记录时间是 12.65 s,则李明同学百米赛跑真实成绩为_____s.若人耳能区分两次声

视频讲题

音的时间间隔应大于 0.1 s，则人要想听到回声，应至少离障碍物 _____ m 以上.

第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

9. (2026·盐城东台市月考)为了探究声音可以在水中传播，老师手提正在发声的音乐芯片用塑料袋包好没入水中(如图)，可以听到音乐芯片发出的声音.此实验 (　　)



A. 可以得出水可以传声

B. 不可以得出水可以传声，必须再加水后判断是否听见声音

C. 不可以得出水可以传声，必须将细线剪断后在下落过程中判断是否听见声音

D. 不可以得出水可以传声，必须将细线剪断后下落到杯底时判断是否听见声音

10. 新教材 新变化 如图所示是天坛公园的回音壁.回音壁应用的声学原理是 (　　)

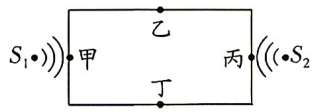
A. 声音能够在空气中传播

B. 声音的反射

C. 利用回声增加原声的现象

D. 声音能够在墙壁中传播

11. (2025·常州直溪中学期中)学校有一个 160 m×80 m 大小的操场，广播室在操场两端架起两个音箱 S_1 和 S_2(如图)，小华绕场一周试听了一番，在甲、乙、丙、丁四处(它们分别是各边的中点)，觉得有两处声音含混不清，则这两处是 (　　)



A. 甲和丙　　B. 甲和乙

C. 丙和丁　　D. 乙和丁

12. 核心素养 物理观念 如果“声音在空气中的传播速度变为 0.1 m/s，则我们的世界会有什么变化?”关于这一问题的讨论，某同学提出了下列四个有关的场景，其中正确的是 (　　)

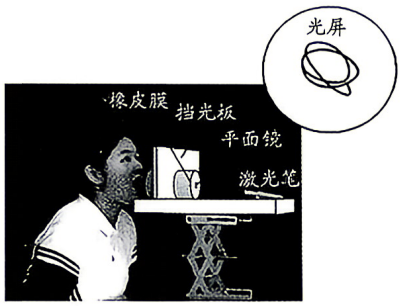
A. 汽车的喇叭还能起到原来的作用

B. 管乐队在会场内的演奏效果将不受影响

C. 我们听到万米高空传来的客机声时，却不能看到飞机

D. 教室内的学生能更快地听到老师的讲课声

13. 新素材 新变化 (2026·扬州仪征市月考)小华设计了如图所示的装置做了个趣味实验——“看得见的声音”.在两端开口的圆筒的一端蒙上橡皮膜，并在橡皮膜的中央贴一块小平面镜，将圆筒插入挡光板的圆孔中.当激光笔发出的一束光射向镜面时，在激光笔后方的光屏上会呈现一个亮点.实验时，对着圆筒发出声音，同时观察到光屏上的光斑变成一条变化的曲线，该现象说明 _____，同时也说明声音具有 _____;若在月球上做这个实验，要同样能看到上述光斑的变化，可以采取的措施是 _____.

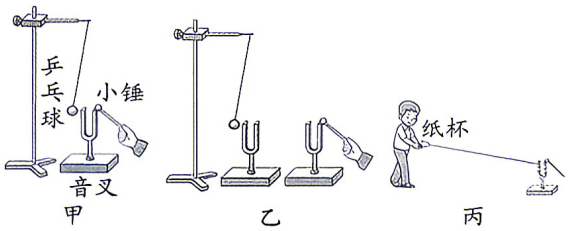


14. 声波测厚仪(超声波测厚仪)是一种基于超声波脉冲反射原理的无损检测设备，主要用于测量金属、塑料、陶瓷等材料的厚度，如图所示.探头贴紧材料的其中一表面，垂直于材料表面发射超声波脉冲穿透材料，到达另一面后反射回探头.如果探头从发射超声波到接收到反射超声波所用时间为 t，该介质中的声速为 c，则该材料的厚度 d= _____(用字母表示).

15. 声音在 15 ℃的空气中的传播速度为_____ m/s. 在一根长为 850 m 的实心金属直管的一端用力敲击一下,在另一端先后听到两次声音,第一声是通过_____(填“固体”或“气体”)传来的,再经过 2.33 s 听到第二声. 该金属管可能是由_____制成的(声音在铜中传播速度为 3 750 m/s,在铝中传播速度为 5 000 m/s,在铁中传播速度为 5 200 m/s).

视频讲题

16. 核心素养 科学探究 (2026·无锡江阴初级中学月考)小明兴趣小组利用以下实验装置探究声音的产生和传播.



(1)如图甲所示,小明用小锤敲击音叉,听到声音的同时还观察到_____;乒乓球在该实验中的作用是_____.小华认为图甲装置设计有缺陷,先将音叉贴近乒乓球,再敲击音叉,分不清是音叉振动使乒乓球弹开,还是敲击音叉的动作使乒乓球弹开,方案需要改进为_____.

(2)如图乙所示,敲击右侧音叉,靠近左侧音叉的小球被弹开,说明_____能传播声音;若在月球上进行此实验,则_____(填“还能”或“不能”)观察到上述现象.

(3)如图丙所示,小明站在距音叉 7 m 远处,小华轻敲音叉,小明听不到音叉发出的声音. 将一根长 7 m 的棉线一端系在音叉上,另一端固定在纸杯中间,将纸杯口贴近耳朵绷紧棉线,当小华用同样的力再次敲击音叉,小明能听见较大的声音,实验说明_____. 如果用三个纸杯制作“土电话”,可以实现 3 人之间的有效通话,试在方框中画出该“土电话”的示意图(纸杯用图形“ ⊔ ”表示).

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

17. 核心素养 科学思维 (2025·苏州新草桥中学期中)学习完声现象后,物理小组对声速进行进一步研究.

视频讲题

(1)想粗略测量在空气中声音传播的速度,同学们提出了以下两种方案.

①站在空旷的操场上对着一面墙鸣枪,距这面墙的距离为 s,记录发令枪发声到听到回声的时间 t,则声音传播的速度 $v=$_____.

②站在空旷的操场上,距一面墙的距离为 s,按照均匀的时间间隔打鼓,调节节奏,使听到反射回来的第一次鼓声与打出来的第二次鼓声完全重合,听到反射回来的第二次鼓声与打出来的第三次鼓声完全重合,记录打鼓 20 次的时间 t,则声音传播的速度 $v=$_____.

(2)他们在网上查资料得到声音在不同温度下的速度值. 根据下表所提供的参考数据,可以推算 5 ℃时的声速是_____m/s. 声音在温度均匀的气体里是“走”直线的,一旦碰到空气的温度有高有低时,它就尽量挑温度低的地方“走”. 赤日炎炎,在沙漠上即使相距不太远的人也难听清对方的呼喊声,其中一个重要的原因是沙漠地表空气温度高,随着高度增加空气温度降低,声音在传播时向_____(填“上”或“下”)拐弯了.

声速/($m\cdot s^{-1}$)	331.5	332.7	333.9	335.1	336.3	337.5
温度/℃	0	2	4	6	8	10

二、声音的特性

第1课时　声音的三要素

答案 D02

提优点　1. 了解并区分声音的三要素　2. 探究声音三要素的影响因素

第1关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. (2025·淮安中考)《天工开物》中记载“凡钟为金乐之首,其声一宣,大者闻十里,小者亦及里之余,”主要描述钟发出的声音　(　　)

实验视频

A. 响度大　　B. 音色好

C. 音调高　　D. 速度大

2. (2024·无锡中考)歌曲《东方红》简谱中有如下片段:

$5\ \overset{\frown}{5\,6}\ |\ 2\ -\ |\ 1\ \overset{\frown}{1\,\dot{6}}\ |\ 2\ -\ |\ 5\ 5\ |\ \overset{\frown}{6\,\dot{1}}\ 6\,5\ |\ 1\ \overset{\frown}{1\,\dot{6}}\ |\ 2\ -\ |$

其中的数字符号表示声音的　(　　)

A. 音调　　B. 响度

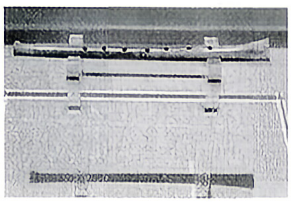
C. 音色　　D. 速度

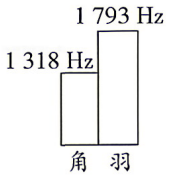
3. 新素材 科技前沿 (2024·潍坊中考)某新款AI(人工智能)音箱可以识别主人说出的“指令”,进而调控家庭物联网中的设施,而当别人说出同样的“指令”时,却无法调控相关设施,该功能主要依据声音的　(　　)

A. 音调　　B. 响度

C. 音色　　D. 声速

4. (2026·南通市直学校期中)如图所示,我国出土的年代最早的乐器实物——贾湖骨笛,被称为“中华第一笛”.它发出的“角”音一定比“羽”音　(　　)





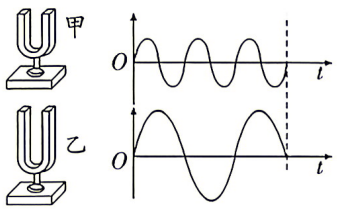
A. 响度大　　B. 音调高

C. 音色美　　D. 振动慢

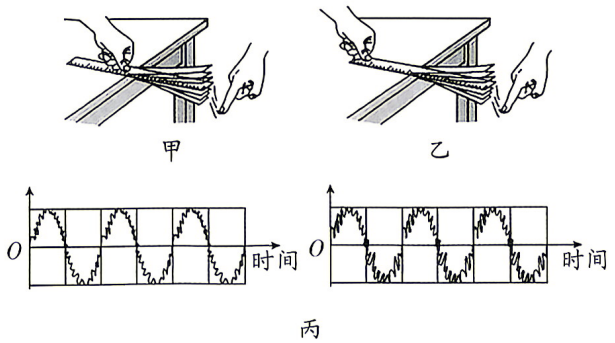
5. (2026·泰州姜堰区月考)在音乐会演奏前,双簧管乐手发出A音,其他乐手都要以这个A音为基准对其乐器进行校音,这是利用了A音的_____.双簧管发出的声音通过_____传到观众耳朵,声音在传播过程中,声音的_____(填“响度”“音调”“音色”或“传播速度”)越来越小.

6. 生活中用“引吭高歌”“低声细语”来形容声音,这里的“高”“低”描述的是声音的_____;“男低音”和“女高音”歌手同台演出,这里的“低”“高”是指声音的_____;在“模仿秀”节目中,演员模仿歌唱家唱歌时,主要是模仿歌唱家声音的_____.

7. 物理上常通过声波的波形图来反映声波的特点.如图所示,根据甲、乙两个音叉振动时发出声音的波形图,可以发现甲音叉比乙音叉发声的音调_____,乙音叉比甲音叉发出声音的响度_____(两图按相同比例绘制).若甲音叉的振动频率是100 Hz,则乙的频率是_____.



8. 小明用如图实验装置探究了有关“声音的特性”实验.



(1)拨动塑料尺,观察到塑料尺伸出桌面的部分在振动,同时听到塑料尺拍打桌面发出的声音,这是由于小明采用了图_____(填“甲”或“乙”)所示的实验操作方法.

实验视频

(2)规范实验操作后,将塑料尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,改变塑料尺伸出桌边的长度,用相同的力拨动塑料尺,通过听振动发出的声音,发现塑料尺的_____(填“音调”“响度”或“音色”)发生变化,这个实验用来探究_____.

(3)拨塑料尺的力不变,塑料尺伸出桌面的长度不变,在塑料尺右端开一个小孔,开孔前后两次发声的波形图像如图丙所示;可见结构的不同,会导致发出声音的_____(填“音调”“响度”或“音色”)改变.

(4)拨动塑料尺后经过一小段时间,虽然手能感受到尺还在振动,却听不到声音了,这是由于_____.

第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

9. 新素材 传统文化 (2024·青岛中考)编钟、石磬和骨笛均是我国出土的古代乐器,演奏时它们发出的声音音色不同,这主要是因为 (　　)

编钟

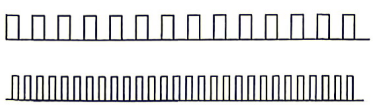
石磬

骨笛

A. 发声体振动频率不同
B. 发声体振动幅度不同
C. 发声体材料不同
D. 声音传播速度不同

10. (2025·常州中考)第九届亚洲冬季运动会在哈尔滨举行,汽车匀速行驶在赛区亚雪公路上,轮胎经过特定设计的凹凸路面时,发出乐音.当轮胎匀速先后经过如图所示的甲、乙两种路面时,发出的声音 (　　)

视频讲题


甲　乙

A. 频率变大,音调变高
B. 频率变大,音调变低
C. 频率不变,音调不变
D. 频率变小,音调变低

11. 医生使用听诊器可以 (　　)
A. 使振幅增大
B. 缩短听者与发声体之间的距离,使响度更大
C. 减少声音的分散,增大响度
D. 改变发声频率,使音调变高

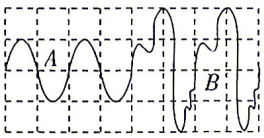
12. 如图所示是小华家悬挂的风铃,一触碰就会发出声音.为此,他对风铃的发声进行研究.他取下四根粗细相同、长度不同的风铃金属管,并由长到短依次悬挂起来.用锤子分别敲击四根金属管,它们发出的声音 (　　)

A. 均是由空气振动产生的
B. 响度一定相同
C. 音色一定不同
D. 音调最低的是最长的金属管

13. 小华用录音机录下自己唱歌的声音,再播放出来感觉和直接听到的声音不同,在声音的响度、音调和音色三个特性中,考虑到录音机音量是由自己调节的,所以不是声音的_____不同;询问其他同学,得知自己唱的音是准的,没有“跑调”,所以不是声音的_____不同;由此可以推断是声音的_____不同.

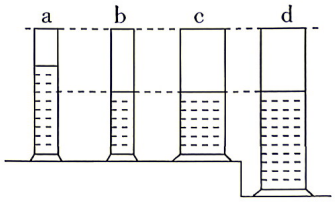
14. (2026·盐城康居路中学月考)如图,让弹性薄片在书页上刮动(选用纸页较厚实的书),可以听到弹性薄片振动发出的声音,可视为弹性薄片每滑过一页便振动一次,当弹性薄片迅速在书页上刮动时,可以听到“吱……吱……”的响声,这时弹性薄片振动的频率_____,音调_____,声源是_____.

15. (2025·甘肃中考改编)市场上有一种变声器,可以改变声音的特性.某段声音的波形变化如图所示,变声前是 A 段,变声后是 B 段,则变声后声音的音调_____(填“变高”“不变”或“变低”),响度_____(填“变大”“不变”或“变小”),音色_____(填“不变”或“改变”).



16. 如图所示,在 7 个相同的水瓶中,灌入质量不同的水,从左到右水面的高度越来越高.若用嘴从左到右依次吹瓶口,吹出的声音的音调会越来越_____;此时发出声音的声源是_____(填“空气柱”或“水柱”);若是改用木槌敲击水瓶的瓶壁,与吹瓶口相比,瓶子发出的声音的特性中,除了音调不同之外,还有一个明显的不同:_____不同.

17. 小明为了探究声音的音调与哪些因素有关,利用如图所示的 4 个相同材料、相同厚度的玻璃量筒进行实验.其中 a、b、c 等高,a、b 粗细相同,c、d 粗细相同.各量筒内装的水如图所示,用同样大小的力在各量筒的口上吹气,根据所听声音音调的高低猜想发声的频率可能与下列因素有关:①水柱的长度;②气柱的粗细;③气柱的长短.



视频讲题

(1)若探究猜想①应选量筒_____(填字母代号).

(2)若探究猜想②应选量筒_____(填字母代号).

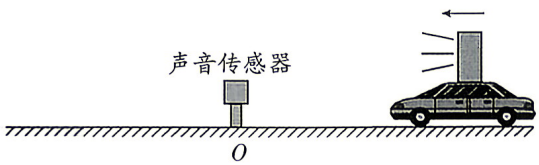
(3)为了利用上述器材探究猜想③,小明对实验方案进行了改进,试简述其实验方案:_____

(4)如果用同样大小的力敲击 c 和 d 使它们发声,发现音调不同,小明猜想发声的频率与水柱的长度有关,你猜想发声的频率还可能与_____有关.

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

18. 核心素养 科学探究 小华站在路口等红灯时,恰逢一辆救护车从他身旁驶过,他发现救护车由远至近时或由近至远时,鸣笛声音调都会变化.小华对此产生疑惑,他设计了如图所示实验,让一发出固定音频的发声体固定在一辆小车上,将能测量声音频率的传感器置于 O 处,让小车以 20 m/s 的速度从远处由右往左运动,当中途经 O 处,记录了小车接近或远离传感器时接收到的声音频率,同时还记录了小车不动时接收到的声音频率.

视频讲题



	不动	由远至近	由近至远
声音频率(Hz)	659	698	620

(1)根据表中数据,可知:当发声体由远至近时,听到的声音会变_____.当发声体由近至远时,听到的声音会变_____.(均填“高”或“低”)

(2)小华将声音传感器和发声体都固定在小车上,让小车运动起来,发现测得的声音频率为 659 Hz,由此可判断_____变化,测得的声音频率才会与原频率不同.

(3)若将声音传感器、发声体分别固定在两辆小车上,让两辆小车分别从两地沿同一直线匀速运动,测出声音频率为 659 Hz,请推理一下两车运动方向和速度大小关系:_____

提优点 | 1. 声音三要素的应用　2. 乐器音调的影响因素

第 1 关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. 新素材 传统文化 (2025·辽宁中考)如图,陶笛是我国历史悠久的乐器.吹奏时,手指按在不同的音孔上,是为了改变它发出声音的 (　　)

A. 音色　B. 响度　C. 音调　D. 声速

2. 小明在家往保温瓶里灌开水过程中,听声音就能判断壶里水位的高低,他是根据什么来判断水是否满的 (　　)

A. 随着水位升高,音调逐渐升高

B. 随着水位升高,音调逐渐降低

C. 水位升高,音调不变,响度越来越大

D. 水位升高,音调不变,响度越来越小

3. (2026·无锡江南中学期中)在跨学科“乐器的制作与调查”活动中,小明用 7 个相同的瓶子装入不同量的水制成了一个“水瓶琴”,如图所示,他仔细调节水的高度,发现用筷子轻轻敲击瓶身或用嘴贴着瓶口吹气都能发出“1、2、3、4、5、6、7”不同音阶的声音来,下列说法正确的是 (　　)

A. 敲击 A 杯时,发出的是“7”音

B. 吹气时发出的声音是由玻璃瓶振动产生的

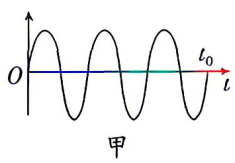
C. 从左向右用筷子以相同力度依次敲击瓶子,响度逐渐变大

D. 从左向右用嘴贴着瓶口以相同的力度吹气,音调逐渐降低

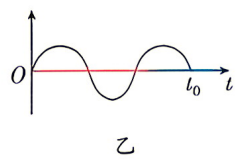
4. (2025·镇江丹徒区期中)某演员为大家表演二胡独奏《赛马》,二胡能发出优美的乐声是弓和弦摩擦,使弦发生_____而产生,二胡上方有两个转柄,可以调节弦的松紧,用来调节_____高低,两根弦中较粗的那根适合音谱中_____音,在演奏时演员的左手不停地在弦上移动,是通过改变弦的_____来改变_____,二胡最下方的音箱主要是增加声音的_____.

5. 复读机的扬声器发声时,它的纸盆在 1 min 内振动了 30 000 次,则它振动的频率为_____ Hz;当复读机加速快放时,发出声音的响度_____(填“变大”“变小”或“不变”),音调_____(填“升高”“降低”或“不变”).

6. 仔细观察如图所示的两个波形图,指出图中_____音调较高,_____响度较大.若波形图显示振动的时间是 0.3 s,则乙振动的频率为_____Hz.



甲



乙

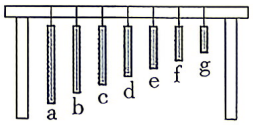
第 2 关 练准确率　对中档题做到准确无误

公众号：瀚升学堂

7. (2025·天津中考)《诗经·关雎》中“参差荇菜”一句,以“参差”形容水草长短不齐.我国传统管乐器排箫(图)因竹管长短错落,雅称“参差”.竹管“参差”是为了改变声音的(　　)

A. 音调　B. 响度　C. 音色　D. 振幅

8. 新趋势 跨学科实践 小明用金属管自制乐器，如图所示.敲击不同长度的金属管，能发出“do”“re”“mi”“fa”“sol”“la”“si”.他演奏童谣《数鸭子》中的“鸭”时，应敲击的金属管是(　　)

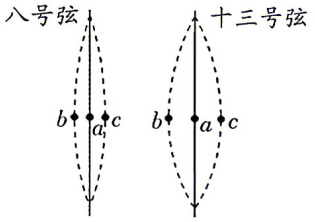


3　1　3 3 1　|　3 3　5 6 5　0
门　前　大桥下　　游过一群鸭

A. a　　B. b

C. e　　D. f

9. 如图所示，王亚平在“天宫”弹奏古筝，分别拨动古筝的八、十三号弦，用同一设置的相机拍摄到两弦最左摆到 b 处，最右摆到 c 处，静止时在 a 处.测出每振动 880 次，八号弦用时 2 s，十三号弦用时 4 s，则八号弦　　(　　)



A. 从 $a\rightarrow c\rightarrow a$ 过程振动了 1 次

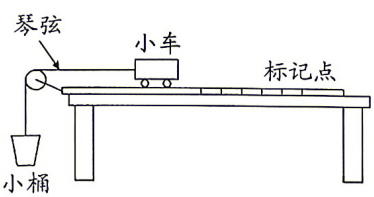
B. 振幅比十三号弦大

C. 音调比十三号弦高

D. 频率为 880 Hz

视频讲题

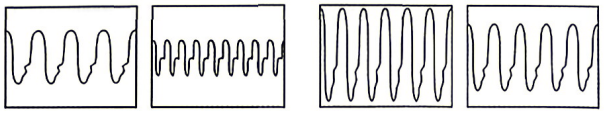
10. 小王利用一根琴弦和一些简单器材制作了如图所示的“单弦琴”，拨动箭头处琴弦的同时左右移动小车，即可发出不同音调的声音，则小车向右移动，音调逐渐_____；若小车静止在某位置，向小桶里再加些沙子，音调和原来相比会变_____一些.



视频讲题

11. 曾侯乙编钟是我国迄今发现数量最多、音律最全的一套编钟.现有四个大小不同的编钟甲、乙、丙、丁，其中一编钟上有一隐形的裂痕，会对其音色产生影响，为了查找出这口编钟，用锤子分别敲击它们，将所产生的声波输入同一个示波器中，以下四幅图为示波器中显示的波形图，则敲_____编钟用力最大，_____编钟有裂痕.

视频讲题



12. (2026·苏州振华中学期中)微风吹过，金属管风铃发出悦耳的声音.小明想探究管子发出声音的频率与管的长度、直径的关系.他选取了材料与管壁厚度都相同、长度和直径都不同的三根直管，将它们用细线悬挂，敲击后，测出各自发出声音的频率，数据如下表.

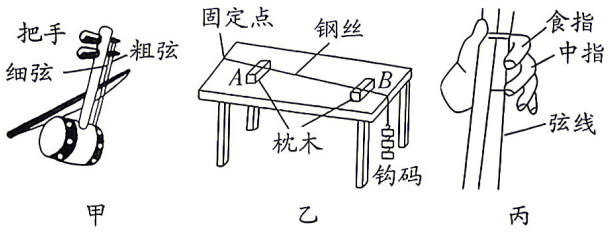
编号	长度/cm	直径/cm	频率/Hz
1	20	1.50	2 131
2	30	2.00	1 284
3	50	2.50	656

(1)用大小不同的力敲击金属管，金属管发出声音的_____将不同；由表中数据可知，三根管中音调最低的是_____号管.

(2)根据表中数据，能否得出“管子发出声音的频率随长度、直径的增大都会减小”的结论？请说明你的理由.答：_____，理由是_____.

(3)若让你选择器材探究管子发出声音的频率与长度、直径的关系，至少需要再增加一根金属管；增加的这根管若直径为 2.00 cm，长度可为_____cm 或_____cm.

13. 新趋势 新情境实验 （2025·南通海门区期中）小明在观察图甲所示的二胡时猜想：弦发声的音调可能与弦的长度、粗细和松紧有关.于是他找来两根粗细不同的钢丝，设计了如图乙所示的装置，拨动枕木 A、B 间的钢丝，四次实验的部分信息如表所示.



甲　　乙　　丙

实验次数	1	2	3	4
钢丝	粗	细	粗	
AB 间距/cm	50	50	50	30
钩码个数	3	3	4	4

（1）对比 1、2 两次实验，可以得出音调与钢丝_____有关，若第 2 次音调较高，可以得出结论：_____.

（2）对比 1、3 两次实验，会发现第_____次实验发声音调较高；为了探究弦的长度因素，第 4 次实验应选择_____（填“粗”“细”或“粗细均可”）钢丝.

（3）二胡演奏时可通过手指按压、松开、滑动等指法配合产生优美旋律.图丙中小明食指按压的是音符“3（mi）”位置，中指按压的是音符“4（fa）”位置，为了发出“5（sol）”音符，他可以进行如下操作：_____.

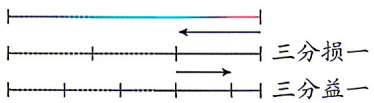
（4）探究结束反思实验时，小明认为可以将钢丝换成易于拉长和缩短的橡皮筋更方便探究音调与弦的长度关系.你认为可行吗，为什么？_____.

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

14. 新趋势 材料综合题 阅读短文，回答问题.

古琴与三分损益法

古琴蕴含着深邃的音律科学，在众多古代音乐理论中，三分损益法作为制定音律的重要法则，基于弦长与音高之间的比例关系.如图，通过三分（将长度分为三等分）和损益（增加或减少其中一份）的操作，推导出一系列音律.具体说，第 1 个音以“宫”音为例，假设其弦长为基准长度 L.首先，通过“三分损一”得弦长为 $\frac{2}{3}L$，生成第 2 个音；随后，第 2 个音的弦长“三分益一”，得弦长为 $\frac{8}{9}L$，$\left(\frac{2}{3}L\times\frac{4}{3}=\frac{8}{9}L\right)$，生成第 3 个音；再对第 3 个音弦长进行“三分损一”，得弦长为 $\frac{16}{27}L$，$\left(\frac{8}{9}L\times\frac{2}{3}=\frac{16}{27}L\right)$，生成第 4 个音；最后，对第 4 个音弦长进行“三分益一”，生成第 5 个音.如此，便可生成中国传统的五声音阶“宫、商、角、徵、羽”.



（1）文中的“音高”对应声音三要素中的_____.

（2）文中的第 5 个音对应的弦长应该为_____L.

（3）“宫、商、角、徵、羽”依次对应简谱中的“1、2、3、5、6”.相同情况下，弦长越长音高越低，则文中第 1～5 个音的生成顺序是_____.

A. 宫商角徵羽　　B. 宫羽徵角商

C. 宫徵商羽角　　D. 宫角羽商徵

三、噪声及其控制

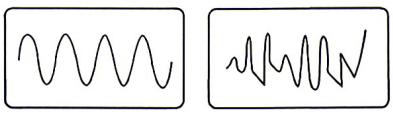
答案 D05

提优点 | 1. 乐音和噪声的区别，噪声的来源　2. 噪声的等级及其危害　3. 控制噪声的三个途径

第1关 练速度 对基础题达到眼疾手快

1. 下列情景中的声音属于噪声的是（　　）
   A. 音乐厅中的演奏声
   B. 教室里的读书声
   C. 报告厅中的演讲声
   D. 建筑工地上嘈杂的响声
2. 下列有关噪声的知识，说法正确的是（　　）
   A. 优美的音乐人人爱听，它不可能是噪声
   B. 0 分贝是指周围环境没有声音
   C. 0 分贝的环境是人类最理想的声音环境
   D. 0 分贝指人耳刚刚能听到的声音
3. （2025·苏州六区期末）在城市高架道路或高速公路两侧设有用特殊材料制成的板墙，可有效减弱噪声，如图所示. 它减弱噪声的途径是（　　）

   A. 在声源处减弱噪声
   B. 在声音接收处减弱噪声
   C. 在声音传播途中减弱噪声
   D. 以声消声
4. （2025·宁夏中考）空间站内过大的噪声会影响宇航员正常的工作和休息. 以下措施中，从声源处减弱噪声的是（　　）
   A. 隔离睡眠区
   B. 设备散热风扇改用静音风扇
   C. 宇航员休息时佩戴耳塞
   D. 增加空间站内部舱壁隔音层的厚度
5. （2025·烟台中考）为保护听力，我们可以从声音的产生、传播和接收三个方面控制噪声. 射击运动员训练时戴耳罩是从声音的_____方面进行控制；图书馆中规定不能大声喧哗是从声音的_____方面进行控制；家庭窗户安装真空双层玻璃是从声音的_____方面进行控制.
6. 新教材 新变化 高铁专列“踏雪无声”，采用了粒子阻尼减振降噪技术，减小了振动部位的振动幅度，实现在_____处控制噪声，避免噪声的_____过大影响乘车体验.
7. 如图所示，甲、乙是两种声音的波形图，由图形可知，图_____是噪声的波形图，为了不影响学校正常的教学活动，某学校附近施工场地的搅拌机装上了罩子，教室靠近施工场地一侧的窗子都关起来了. 这两项控制噪声的措施都属于在_____中减弱噪声.



甲　　乙

第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

8. 为了使学生上课免受周围环境噪声干扰，下面采取的方法中有效、合理的是（　　）
   A. 老师讲话声音大一些
   B. 每个学生都戴一个防噪声耳罩
   C. 在教室周围植树
   D. 教室内安装噪声监测装置
9. （2025·常州新北区期中）由于洗衣机没有放稳所产生的振动噪声，最好的处理办法是（　　）
   A. 室内的人戴上耳塞
   B. 在洗衣机内加更多的水
   C. 把洗衣机的四只脚垫平
   D. 把放置洗衣机的卫生间门窗关上
10. 某商场门前路旁设有噪声监测设备. 该设备的显示屏上显示“77.0”的数字，它的单位是_____，该装置_____（填“有”或“没有”）吸收和减弱噪声的作用. 当人们感觉室外的噪声过大时，习惯关闭门窗，从声学角度

讲,这是在_____减弱噪声.

11. 小明爸爸在家里修理厨房里的桌子时,不断发出敲击物体的声音,小明爸爸为了尽量避免声音对隔壁小明的干扰,他采取了三种方案:①在被敲的地方垫一块抹布;②把房间、厨房门窗关严;③嘱咐小明暂时用耳机塞住耳朵.这三种方案中,①是在_____处控制噪声;②是在_____中控制噪声;③是在_____处控制噪声.

12. 近几年,一些城市道路由从前的水泥路面变成了沥青路面.小亮发现汽车驶过时产生的噪声比从前小多了,那么汽车行驶的噪声与什么因素有关呢?如表是小亮查到同一辆轿车在不同路面行驶时噪声的测试数据.

实验次序	车速/(km·h^{-1})	水泥路面噪声	普通沥青路面噪声	多孔沥青路面噪声
1	60	75.4	70	61.5
2	80	82.6	78.2	65.6

(1)表格中出现一个不足之处是未写出噪声的单位,人们以_____为单位来表示声音强弱的等级.

(2)根据表中的数据,你可以得出结论:

①同一辆车在车速一定时,路面小孔越多,产生的噪声_____;

②同一辆车在相同路面上行驶,车速_____,产生的噪声越大.

(3)除上述因素外,汽车行驶在路面上产生噪声的大小还可能与_____有关.

(4)与一些多孔吸声材料类似,汽车行驶在普通沥青路面与多孔沥青路面上噪声不同的原因是噪声传到小孔里,经过多次反射被吸收,从而起到"吃"掉噪声的目的,这是在_____减弱噪声.

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

13. 阅读短文,回答问题.

如图所示,将敲响的音叉在耳边慢慢转动,会听到时强时弱的声音.音叉的两个叉股就是两个声源,都会发出疏密相间的声波.两个声源发出的疏密相间的波传播到一点,会相互影响.根据这一原理,科学家开发出一种"以声消声"的反噪声技术.简单地说,就是用话筒将噪声收集起来传送到专门的电脑进行分析,根据分析结果通过喇叭发出相应的噪声,恰能将原来噪声的振动抵消,这种"以声消声"的方法称作"有源消声技术".目前这一技术已经应用到空调器、大功率冰箱及汽车发动机的制造中.

视频讲题

(1)空气中传播的音叉的声音是疏密相间的波,人耳听到的声音较弱时,是两个声源发出的声音_____(填"同时"或"不同时")传达到某处,引起空气的振动_____(填"相互加强"或"相互抵消")的结果.

(2)话筒收集噪声时,根据电脑分析结果通过喇叭发出的是_____(填"新的"或"原来的")噪声.

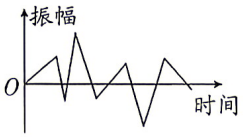
(3)"以声消声"技术消除噪声的途径属于_____.

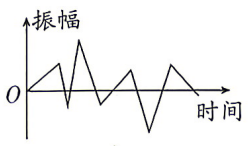
A. 在声源处控制噪声

B. 在声音传播途中控制噪声

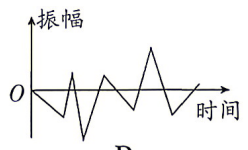
C. 在声音接收处控制噪声

(4)如图所示为噪声源在空间A点产生的噪声振动波形,则消声源在A点的振动应为_____.

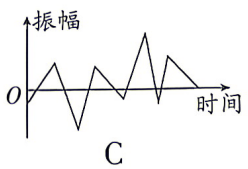




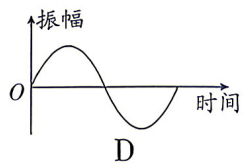
A



B



C



D

四、人耳听不到的声音

答案 D06

提优点 | 1. 超声波与次声波的定义与特点 2. 超声波与次声波的应用

第1关 练速度 对基础题达到眼疾手快

1. 关于超声波和次声波的说法正确的是（　　）
   A. 超声波就是传播速度超过 340 m/s 的声音
   B. 人耳听不到次声波是因为次声波声音太弱
   C. 超声波可以透过一定厚度的真空向前传播
   D. 次声波能够绕过障碍物传得很远

2. 我国南海海域，齿鲸发出巨大的超声波震晕一群小鱼，在齿鲸旁观察的潜水员却没有听到齿鲸发出的声音，齿鲸发出的声音（　　）
   A. 响度大、频率高　　B. 响度大、频率低
   C. 响度小、频率高　　D. 响度小、频率低

3. （2026·盐城康居路初级中学期中）下列超声波在生活中的应用中，利用声音传递的功能与其他不同的是（　　）
   A. 医院里利用“B 超”观察胎儿
   B. 探测时利用“声呐”确定鱼群位置
   C. 眼镜店利用“超声清洗机”清洗眼镜片
   D. 工业上利用“超声探伤仪”判断工件内部是否有缺陷

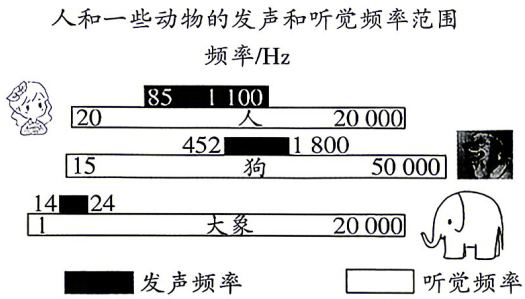
4. 新教材 新变化 （2025·南京鼓楼区期中）如图所示，这是一种马达，它能把人耳听不见的声音的振动的形式转换为移动的形式，比传统电动机体积更小，并具有低速、高精度等优点，不少数码照相机的光学镜头都采用了这项技术，该仪器是利用_____（填“超声波”“次声波”或“可听声”，下同）的相关原理工作的. 现代科学家已成功研制一种叫作“水母耳”的海上报警器，用来接收_____，从而预报海上风暴，这种声音的频率_____（填“高于”或“低于”）人耳的听觉频率范围.

5. （2026·镇江丹徒区月考）如图的电动牙刷，它是利用_____（填“超声波”或“次声波”）来传递_____（填“信息”或“能量”）直达牙刷棕毛刷不到的地方，这样刷牙既干净又舒服，这种声音人耳_____（填“能”或“不能”）听到.

第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

6. 新素材 创新装置 有一种超声导盲手杖. 它可以发射超声波探测人体周围障碍物的情况，并处理成语音信号及时播放出来，提醒盲人行路安全. 下列说法中正确的是（　　）
   A. 超声波的频率很低，所以人耳听不到
   B. 在空气中，与汽车喇叭声相比，超声波的速度更快
   C. 该导盲杖利用了超声波穿透能力强的原理
   D. 该导盲杖对障碍物的定位原理与蝙蝠利用回声定位原理相同

7. 如图是人和一些动物的发声频率和听觉频率范围，下列说法正确的是（　　）



   A. 人类听不到的次声波，某些动物可能听到
   B. 人的发声频率在人的听觉频率范围之内，所以人一定能听到别人发出的声音
   C. 大象之间的“交谈”有时用超声波，声音很小，人类听不见但大象们能听清
   D. 因为大象和狗的“发声频率”没有重叠区，所以狗的叫声大象永远也听不见

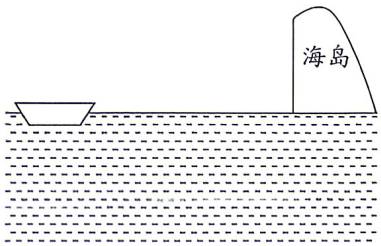
8. (常州中考)英国科学家切断番茄植株的茎,用人耳倾听没有引起任何听觉.但在靠近茎的切口处放置录音机录音,然后用超大音量、超低速度播放,居然能清晰地听到“尖叫”声.这说明,番茄植株遭受伤害后,会发出 (　　)

A. 响度很小的超声　　B. 响度很大的超声

C. 响度很小的次声　　D. 响度很大的次声

9. (2026·无锡锡东片区期中)一个声源 2 min 内振动了 720 次,它的频率为 _____ Hz,人耳_____(填“能”或“不能”)听到该声音;次声武器发射的次声波与人体发生共振,致使共振的器官损伤甚至导致人死亡,次声武器利用了声音能够传递_____的特点.

10. (2025·常州金坛区期中)海上航行的轮船必须避开水下暗礁和前方海岛方能正常航行.工作人员在探测船安装了声呐探测装置,当探测船在距海岛 680 m 处静止,在此处同时利用声呐向海岛和海底发出声信号,先后回收到两次声信号的时间间隔为 1 s.已知声音在空气和海水中的传播速度分别为 340 m/s 和 1 500 m/s.则此处海水的深度可能为 _____m 或 _____m.



第3关 练思维　对压轴题实现思维突破

11. 新素材 科技前沿 阅读短文,回答问题.

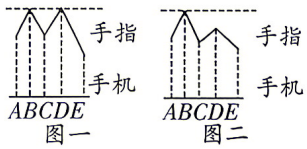
超声波指纹识别技术

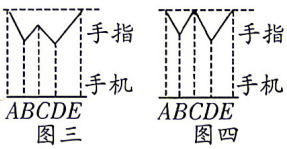
如果手机用的时间够久的话,指纹识别模块是不是已经磨损了?或者手指上有汗或手指脱皮,是不是指纹识别就失效了?利用超声波指纹识别,就不会出现上面说的那些情况.

具体来讲,超声波指纹识别属于第三代指纹识别技术,其工作原理与声呐探测海底深度类似,超声波能穿透材料,而且随着材料的不同,超声波被反射、吸收的情况会有变化,产生的回波自然也就不同,皮肤与空气对超声波的阻抗不同,就可以区分指纹波峰和波谷的位置,也就作出指纹的三维图像.

超声波指纹识别的优点很明显.首先,手指不需要接触指纹模块,也就不会出现指纹模块被磨损的情况.这也意味着超声波指纹识别模块可以隐藏在手机内部,手机外观也就会得到提升;其次,超声波的识别深度是可以穿透手指表皮的,手指脱皮也不用怕识别不了,如果手指有水或汗液,照样能识别;最后,在安全性上,因为超声波识别的是三维图像,像以前那样只需一张指纹平面图是无法蒙混过关的.

甲





乙

(1)超声波在空气中的传播速度约为 _____m/s.

(2)超声波指纹识别是通过超声波获取指纹信息,以下各项应用中与此类似的是_____.

A. 超声波焊接器

B. 超声波清洗器

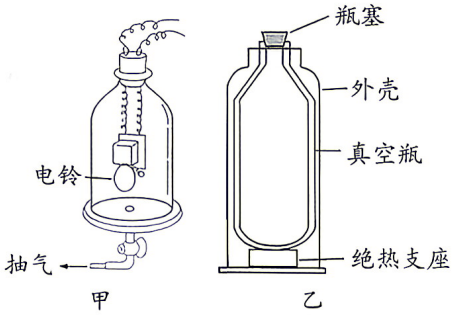
C. 医生用 B 超诊断病情

D. 医生用超声波击碎结石

(3)放大手指局部,表面是凸凹不平的.图乙是超声波指纹识别系统,手机发出超声波遇到手指上 A、B、C、D、E 五个位置,测得回收信号的时间分别为 0.30 ms、0.36 ms、0.30 ms、0.36 ms、0.26 ms,根据时间,求出手指与手机平面的距离,就可以绘出指纹的大致形状,则该处指纹的大致形状是_____(填“图一”“图二”“图三”或“图四”)(1 ms = 10^{-3} s).

题型 1 探究声音的产生与传播

1. (2026·苏州教科院附属学校开学)小明做“探究真空是否能传声”的实验,如图所示:



(1)如图甲把正在响铃的电铃放在玻璃罩内,在逐渐抽出玻璃罩内空气的过程中,会观察到_____.

(2)打开阀门,让空气逐渐进入玻璃罩内,又会观察到_____.

(3)推理过程:玻璃罩内空气越少,传出的声音越_____,如果玻璃罩内被抽成真空后,就听不到电铃响铃的声音了.

(4)结论:_____,即声音的传播需要_____.

(5)在实验中,用抽气机抽气_____(填“能”或“不能”)得到真空,实验的结论是通过_____(填字母)得出结论,这是我们在物理学中学习的第一个理想实验.

A. 推理假设　　B. 实验验证

(6)小明还想利用家里的暖水瓶来探究真空能否传声,如图乙所示是暖水瓶的简易剖面图,它的瓶胆夹壁中是真空,他把发声的芯片放入暖水瓶中,根据听到的声音进行判断,下列是他设计的几组比较因素,其中合理的是_____.

A. 将同一个暖水瓶塞上瓶塞和不塞瓶塞进行比较

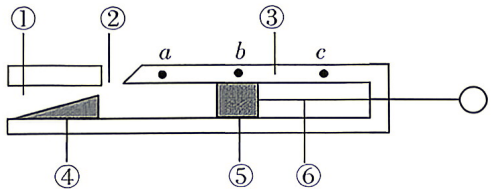
B. 用一个完好的和一个已经漏气的瓶胆进行比较

C. 将音量大小不同的芯片先后放入瓶胆中进行比较

D. 将同一个暖水瓶的瓶胆放在附近和远处进行比较

题型 2 探究乐器音调的影响因素

2. 如图所示是小明在课余时间制作的一个竹笛,在竹管开口①处向管内吹气时,竹笛可以发出美妙的笛声,推拉铁丝环时,音调可以改变,从而可以吹奏歌曲.

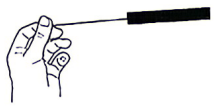


①竹管开口　②管侧劈形小口
③竹管　④木劈　⑤布团
⑥铁丝

(1)吹竹笛时,振动发声的物体是_____.

(2)小明将布团分别置于 a、b、c 三个位置,发现竹笛发声音调最高的位置是_____,音调最低的位置是_____.

(3)小雨也制作了一种发声装置.如图,他抓住绳子的一端,以平稳的速度在头的上方转动两端都开口的竹笛筒,当转速增大时,他发现竹筒发出的声音变尖锐了,说明_____变高了,这是由于_____(填“振幅”或“频率”)变大.



3. (2024·上海中考)如图所示的风铃有七根长短不同的小棍,对物理感兴趣的同学在敲打小棍时,发现它们发出的声音不同,经研究可得:如表所示是铁棍在不同长度 L 时敲击的振动频率 f_0.

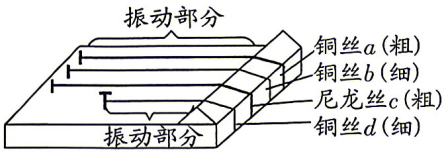
实验序号	①	②	③	④	⑤
L(cm)	5	10	15	20	25
f_0(Hz)	700	500	400	300	200

(1)判断铁棍长度 L 与音调的关系:_____

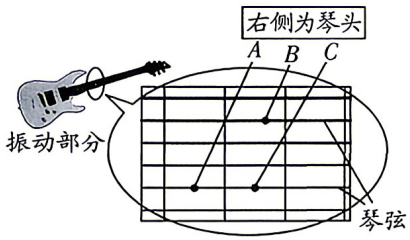
_____

(2)要用这种材料做一个乐器,发出 do、re、mi、fa、sol、la、si 的音时,re 的音小于 500 Hz,请你判断该乐器的长度_____(填“大于”“等于”或“小于”)10 cm.

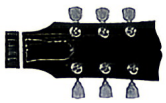
4. 小何在吉他演奏中发现,琴弦发出声音的音调与弦线的长度、粗细和松紧有关.她的探究过程如下:



甲



乙



丙

(1)利用几根弦线进行研究,如图甲所示,其中 a、b、c、d 四根弦线的松紧相同;a、b、c 等长,d 较短;a、c 等粗,b、d 等粗.

①小何在实验中采用的探究方法是_____;

②若她要研究音调与弦线粗细的关系,则应选择_____两根弦线做实验;

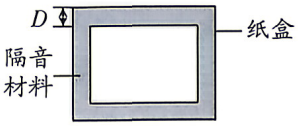
③若选择 b、d 两根弦线做实验,则可以探究音调与弦线_____的关系.

(2)得出结论后,小何有所判断,如图乙所示的吉他琴弦,在松紧和材料相同的情况下,分别按住 A 点、B 点、C 点后拨动琴弦,使琴弦振动发声,则按住_____点发出的声音音调最高.

(3)如图丙所示,吉他琴头的弦钮连接着琴弦,小何进一步研究发现,通过旋动弦钮改变弦的_____也可以改变音调.

题型 3 比较材料的隔音性能

5. 小明在制作隔音房间模型的跨学科实践活动中,用纸盒充当“房间”,选取了无毒无害、隔音效果好的聚酯纤维作为隔音材料,均匀铺设在纸盒的内部各面,做成隔音房间模型.隔音房截面图如图所示,未安装隔音材料时,内部空间长为 40 cm、宽 30 cm、高 20 cm,厚度 D 为 2 cm,安装隔音材料后,实际可用空间大小为 14 976 cm^3.



(1)隔音房是采用了_____(填“防止噪声产生”“阻断噪声传播”或“防止噪声进入耳朵”)的方法减弱噪声.

(2)小明测试隔音房模型的隔音性能时,应选_____(填“音叉”或“机械闹钟”)作为声源更稳定;用手机分贝检测软件先测量声源在隔音房外时的音量为 65 dB,然后测量声源在隔音房内时的音量为 52 dB,两次测量时,手机到声源的距离应_____(填“相同”或“不同”).

(3)根据评价表中的指标对小明制作的隔音房模型进行评价,你的评价等级为_____,依据是_____;进一步优化的建议是_____.

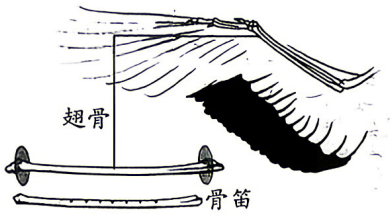
评价表

等级	优秀	良好	一般
评价指标	安全环保,空间使用率①高于 80%,声音降低量大于 10 dB	安全环保,空间使用率高于 50%,声音降低量大于 7 dB	有安全隐患或不环保,空间使用率高于 50%,声音降低量大于 5 dB

(注:①空间使用率是指铺设隔音材料后“房间”内可用空间体积与铺设隔音材料前“房间”内空间体积之比)

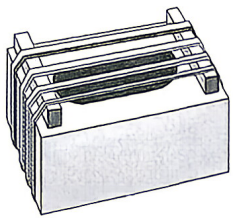
提优点 | 1. 研究乐器的结构、发声原理、对声音三要素的控制 2. 自制简单乐器

1. 新教材 新变化 (2025·江西中考)如图所示,是华夏先民用飞禽的翅骨制作的古老的笛子——“贾湖骨笛”,对研究中国文化、文明具有重要的历史价值.吹奏骨笛时,抬起不同的手指,就会改变空气柱的长度,从而改变声音的 ( )



A. 音色 B. 响度 C. 音量 D. 音调

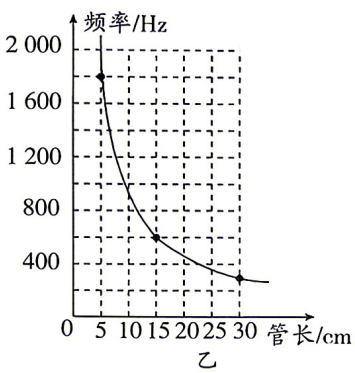
2. 小龚和小黄同学学习了声音的特性后,用橡皮筋制作了“音乐琴”(如图),发现琴弦绷得越紧,振动越_____,音调越_____.



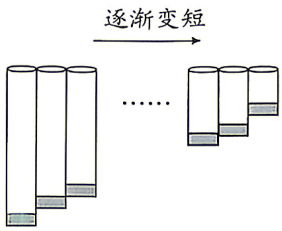
3. (2026·扬州树人教育集团期中)学校开展自制排箫“跨学科实践”活动.如图甲所示,排箫是由若干长短不一的竹管组成.演奏时,用嘴对着竹管吹气,便能发出声音,声音的频率与管长间的关系如图乙所示,音级、音区与频率的关系如表所示.如图丙所示,小组同学选择若干根相同的长为 20 cm 的吸管,用剪刀剪裁后,按由长到短的顺序横向连接制得“排箫”.

视频讲题

甲



乙



丙

音级	不同音区的频率/Hz		
	低音区	中音区	高音区
do	262	523	1 046
re	294	587	1 175
mi	330	659	1 318
fa	349	698	1 397
sol	392	784	1 568
la	440	880	1 760
si	494	988	1 976

(1)演奏时,对着竹管吹气,便能发出声音,这是由于吹气时管内的_____发生振动.

(2)由图乙知,对着竹管吹气发出声音的频率与管长的关系是:管长越长,频率越_____.

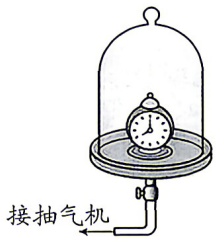
(3)根据自制排箫评价量表,该小组制作的排箫等级为_____(填“优秀”“合格”或“待改进”).

自制排箫评价量表			
评价指标	评价等级		
	优秀	合格	待改进
音区数量	能吹奏出 3 个完整的音区	能吹奏出 1~2 个完整的音区	不能吹奏出完整的音区

A 重难点突破

重难点 1　声音的产生与传播、声速

1. (2025·连云港赣榆区期末)如图所示,在“探究声音能否在真空中传播”的实验中,把发声的闹铃放入密闭的玻璃罩内,不断抽气,听到的铃声_____.由此推测,当玻璃罩内达到真空状态时,将_____.研究表明,声音的传播需要_____.



2. 我们做过与声现象有关的几个实验:

①将正在发声的音叉轻轻插入水里,看到水花飞溅;

②在吊着的大钟上固定一支细小的笔,把钟敲响后,用纸在笔尖上迅速拖过,可以在纸上画出一条来回弯曲的细线;

③将正在响铃的闹钟用塑料袋包好,放入水中,仍可以听到铃声;

④放在钟罩内的闹钟正在响铃,在抽取钟罩内的空气的过程中,铃声逐渐减小.

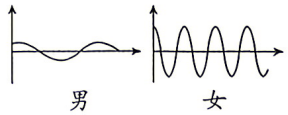
实验①呈现的现象表明,发出声音的物体在_____,实验_____观察到的现象支持这一判断;根据实验④的现象,我们可以推理,假如没有空气,就不能听到钟罩内闹钟发出的声音,从而得到结论:_____不能传声.实验_____观察到的现象可以提供水可以传声的证据.

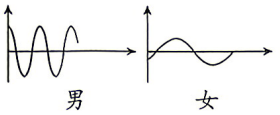
重难点 2　乐音的特性

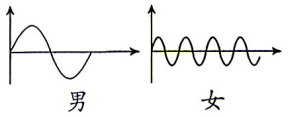
3. 编钟是中国最古老的乐器之一,编钟大小不同是为了改变声音的　　(　　)

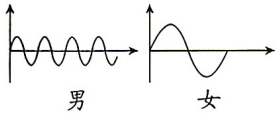
A. 传播速度　B. 音色　C. 响度　D. 音调

4. (2026·无锡经开区期中)音乐会上,男低音歌唱家在放声歌唱时,女高音歌唱家在轻声伴唱.下列声音波形图中能够正确反映上述男、女歌唱家歌唱时声音特征的是　　(　　)

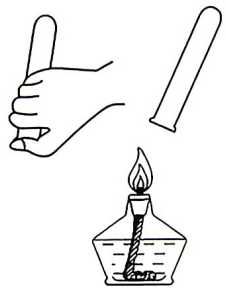
A. 

B. 

C. 

D. 

5. 新趋势 跨学科实践 (2024·西藏中考)格桑在化学实验课上按照如图所示的方法检验氢气的纯度时,听到很小的声音,判断出气体较纯,主要是依据声音的_____这一特性;该现象同时说明声音能够传递_____.



6. 弹奏前调整琴弦的松紧程度,可以改变琴声的_____;根据乐器发声的_____可以听出是什么乐器在演奏.我们敲击琴的不同键时,它们发出的声音不同,主要是因为_____不同;二胡下方有一个共鸣箱,可用来增大二胡发声的_____.(均填“响度”“音调”或“音色”)

重难点 3　噪声的控制

7. (2025·天津中考改编)我国航空母舰上两位甲板引导员正在引导飞机起飞.他们工作时要佩戴防噪声耳罩,这种控制噪声的措施属于　　(　　)

A. 防止噪声产生　B. 监测噪声强弱

C. 防止噪声进入耳朵　D. 减小噪声传播速度

8. 噪声会影响人们正常的工作、生活和学习.自习课上,隔壁老师激情澎湃的讲课声对正在上自习的同学来说_____(填“属于”或“不属于”)噪声.在制作隔音房间模型中,为了避免房间内的声音传播到室外干扰到别人,用来做隔音的材料应该贴在墙壁的_____(填

“内”或“外”）表面，从减弱噪声的途径考虑，这是在_____减弱噪声的.

重难点 4　超声波与次声波

9. （2025·南京建邺区期末）关于超声波和次声波，下列说法不正确的是（　　）
   A. 次声波的频率低于 20 Hz，其广泛存在于我们周围
   B. 地震、火山喷发等自然现象会伴有次声波的产生
   C. 开启倒车雷达，是利用超声波回声定位的原理
   D. 用“B 超”检查身体是利用超声波可传递能量

10. 人的听觉频率范围是 20～20 000 Hz. 蝴蝶飞行时翅膀每分钟振动 300～600 次，苍蝇飞行时翅膀 100 s 内振动 30 000～40 000 次，当它们从你的身后飞来时，你将（　　）
   A. 只能听到蝴蝶的声音
   B. 只能听到苍蝇的声音
   C. 能听到蝴蝶和苍蝇的声音
   D. 听不到蝴蝶和苍蝇的声音

B 常考题演练

一、选择题

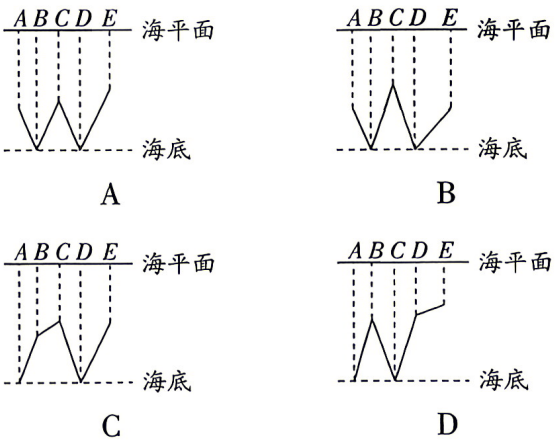
1. （2025·陕西中考）如图，是“祖脉秦岭，诗意长安”主题文化活动的场景. 活动中颂诗、乐器演奏、歌曲演唱等多种文艺创演，彰显了陕西文化特色. 下列分析正确的是（　　）

   A. 现场观众听到的声音，是通过空气传入的
   B. 朗诵者的声带振动时，振幅越大，音调越高
   C. 演唱者发出的声音在传播过程中，速度不断减小
   D. 不同乐器发出的声音，音色相同

2. 在一只玻璃杯中先后装入不同量的水，用细棒轻轻敲击，会听到不同频率的声音. 与此类似，当医生在给病人检查腹部是否有积水时，常会用手轻轻敲击患者腹部，细细倾听其发出的声音，此为“叩诊”. 医生主要是根据什么来判定患者腹部是否有积水的（　　）
   A. 声音的响度　　B. 声音的振幅
   C. 声音的音调　　D. 声音是否悦耳动听

3. （2026·无锡东林集团期中）妈妈在客厅看电视，小明在书房做作业. 为了使小明不受干扰，下列措施中比较合理的是（　　）
   A. 关掉电视机或使其处于静音状态
   B. 减小电视音量并关上书房的门
   C. 将门窗打开，让空气流通，加快声音的散发
   D. 小明自己戴上耳机听音乐，以减小电视声音的干扰

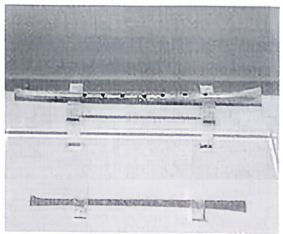
4. 一艘科考船对某海域的海底形状利用声呐系统进行了测绘. 具体方法是：在经过该海域水平面的 A、B、C、D、E 五个位置时，向海底定向发射超声波，测得回收信号的时间分别为 0.16 s、0.30 s、0.14 s、0.30 s、0.16 s. 根据时间，求出海底与海平面的距离，就可以绘出海底的大致形状，则该海域海底的大致形状如图中的（　　）



二、填空题

5. （2025·西宁中考）如图是西宁市西郊出土的卡约文化残存的骨笛文物，古人吹奏骨笛是空气柱_____发声的，手指按压不同的孔可以

改变声音的_____.



6. (2026·南京金陵汇文学校月考)野生大象群也有自己的“语言”,研究人员录下象群内部交流时发出的声音,发现以两倍速度播放时,人耳能听到比正常播放时更多的声音,正常速度播放时,25 分钟振动 18 000 次的声波的频率是_____Hz.两倍速度播放时能被人耳听见,正常速度播放时人耳却听不到的声音属于_____(填“超声”或“次声”)波.

7. 古琴上有七条粗细不同的琴弦,用同样的力度拨长度、松紧程度相同,粗细不同的琴弦,_____(填“粗”或“细”)琴弦的音调较高;用同样的力度拨长度、粗细相同,松紧程度不同的琴弦,_____(填“松”或“紧”)琴弦的音调较高;若用大小不同的力拨动同一条琴弦,琴弦发出声音的_____不同.

8. 如图所示,是一款新型蓝牙跑步耳机,戴上时不堵塞耳朵,将耳机贴在颞骨两侧,耳机发出的振动信号传到听觉神经后,我们就可以听到声音了,这是因为_____(填“固体”“液体”或“气体”)可以传声;跑步时他听到周围环境的声音是通过_____传播的;为防止影响其他人,戴耳机听音乐是为了在_____处减弱噪声.

9. 将声音信号输入示波器,可观察声音的波形,小珠敲击标有“512 Hz”的音叉,得到波形如图 1 所示,她_____(填“能”或“不能”)听到该频率的声音;再敲击另一个标记模糊的音叉,波形如图 2 所示,则该音叉的频率_____(填“大于”“等于”或“小于”)512 Hz,观察该波形图,可发现在传播过程中声音的_____(填声音的特性)改变了.

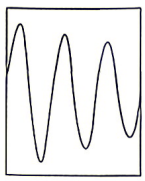


图1

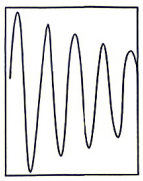
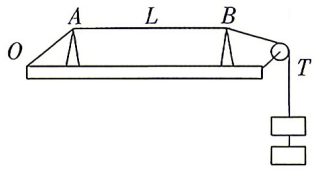


图2

三、解答题

10. 小提琴是由两端固定的琴弦产生振动而发声的,如图甲所示.为了研究同一根钢制琴弦发声音调与哪些因素有关,可利用图乙所示的实验装置.一块厚木板上有 A、B 两个楔支撑着琴弦,其中 A 楔固定,B 楔可沿木板移动以改变琴弦振动部分的长度 L.将钢制琴弦的末端固定在木板 O 点,另一端通过滑轮悬挂不同个数的相同重物,重物个数_____,琴弦绷得越紧.轻轻拨动琴弦,在 AB 间产生振动,并用仪器测出发声频率.

甲



乙

序号	长度 L/m	重物数/个	频率 f/Hz
1	0.4	2	375
2	0.8	2	170
3	(a)	4	265

(1)小组同学得到了表格中的数据,则第_____次实验中琴弦发声的音调最高.

(2)分析数据可以发现,该小组同学研究的是琴弦发声的音调与琴弦的_____和琴弦的松紧程度这两个因素的关系.

(3)当表格中(a)处数据为_____时,可用 2、3 两次实验来研究琴弦的音调和琴弦_____的关系.

(4)在上述探究的基础上,他们又选用一根与钢制琴弦粗细相同的长为 0.4 m 的尼龙琴弦,来探究音调与琴弦的材料的关系,则可悬挂重物个数为_____个.

(5)仅利用本实验的器材,_____(“能”或“不能”)探究音调与振幅关系.